Домашнее задание по лекции «Выбор источников и приемников данных»

Бизнес-процесс: Запись пациента в государственную поликлинику

Название: Запись на первичный прием к врачу-терапевту.

Участники: Пациент, регистратура, врач, лаборатория.

Последовательность шагов:

Пациент авторизуется на портале «Госуслуги» и выбирает свободное время.

Портал проверяет наличие прикрепления к поликлинике в базе данных фонда ОМС.

Бронь подтверждается, данные о визите попадают в электронную регистратуру.

Врач открывает электронную медицинскую карту (ЭМК) пациента перед приемом.

Врач выписывает направление на анализ крови.

Лаборатория получает электронный заказ и резервирует пробирку.

Информационные системы: Портал «Госуслуги» (B2C), Региональная медицинская информационная система (РМИС), Система фонда ОМС (B2G), Лабораторная информационная система (ЛИС).

2. Источники и приемники данных для шагов процесса

Шаг 2 (Проверка прикрепления):

Источник: Система фонда ОМС (B2G). Тип: Внешний источник (государственный реестр/API). Обоснование: Данные находятся вне контроля поликлиники, требуется обращение к внешнему регулятору.

Приемник: Портал «Госуслуги» (B2C). Тип: SaaS-приемник / API. Обоснование: Результат проверки должен быть мгновенно отображен пользователю в интерфейсе.

Шаг 3 (Подтверждение записи):

Источник: Портал «Госуслуги». Тип: SaaS-источник (API). Обоснование: Данные о факте записи генерируются во внешнем сервисе.

Приемник: РМИС (регистратура). Тип: Операционная реляционная база данных (OLTP). Обоснование: Данные должны быть немедленно доступны регистратору для печати талона.

Шаг 6 (Заказ анализа):

Источник: РМИС (ЭМК врача). Тип: Операционная база данных. Обоснование: Данные о назначении создаются в момент приема.

Приемник: ЛИС (лаборатория). Тип: Специализированная операционная система. Обоснование: Лаборатории нужен оперативный список заказов для подготовки расходных материалов.

Выбор подхода: ETL или ELT

Для пары «Госуслуги — РМИС» (Шаг 3): ELT. Портал «Госуслуги» передает данные через защищенный API в реальном времени. РМИС —

современная система, способная принять данные «как есть» и быстро записать их в свою базу. Преобразования (например, расчет времени ожидания) выполняются внутри РМИС.

Для пары «РМИС — ЛИС» (Шаг 6): ETL. Лабораторные системы часто являются унаследованными (legacy) и имеют жесткие требования к формату входящих данных (например, строго фиксированный текстовый файл HL7 или специфический CSV). Чтобы не перегружать ЛИС логикой обработки, данные предварительно преобразуются на промежуточном сервере (ETL-движке) в нужный формат перед загрузкой.

4. Сопоставление объекта данных: «Направление на анализ»

Структура в источнике (РМИС):

patient_id (INT, 10245) — внутренний ID.

full_name (VARCHAR, «Иванов Иван Иванович») — одно поле.

test_code (VARCHAR, «GLU») — внутренний код анализа.

urgency (BOOL, 1) — флаг срочности.

snils (VARCHAR, «123-456-789 01») — для идентификации.

Структура в приемнике (ЛИС):

external_patient_id (VARCHAR, обязателен) — номер полиса ОМС.

last_name (VARCHAR, обязателен).

first_name (VARCHAR, обязателен).

patronymic (VARCHAR, опционально).

analysis_id (INT, обязателен) — внутренний код ЛИС.

priority_level (INT, 1-5, обязателен).

Карта сопоставления:

external_patient_id: берется из snils источника, но перед отправкой в ЛИС система делает Lookup (поиск) в справочнике застрахованных лиц, чтобы заменить СНИЛС на номер полиса ОМС, который является первичным ключом в ЛИС.

last_name, first_name, patronymic: Разбиение (Splitting) поля full_name источника по пробелам.

analysis_id: Сопоставление по справочнику (Lookup). Код «GLU» из РМИС преобразуется в код «1004» из справочника ЛИС.

priority_level: Вычисление (Derivation). Если urgency = 1, то priority_level = 1, иначе priority_level = 3.

Потенциальные проблемы и решения:

Проблема: В РМИС поле full_name может содержать опечатки или лишние пробелы, из-за чего автоматическое разбиение даст неверное отчество.

Решение: Внедрение этапа нормализации (удаление лишних пробелов, приведение к Title Case) и использование Master Data Management (MDM) для поиска пациента по полису ОМС, а не по ФИО.

Проблема: В справочнике анализов РМИС код «GLU» означает «Глюкоза», а в ЛИС код «1004» — «Гликозилированный гемоглобин». Семантика не совпадает.

Решение: Проведение профилирования данных и ручная выверка таблицы соответствия (Lookup) бизнес-экспертами (врачами лаборатории) перед запуском интеграции.

Примеры преобразований

Переименование:

Источник: full_name

Приемник: patient_display_name

Описание: Поле переносится без изменения содержимого, меняется только технический псевдоним атрибута для удобства интерфейса приемника.

Приведение типа:

Источник: test_code (тип VARCHAR, значение «1004»)

Приемник: analysis_id (тип INT, значение 1004)

Описание: Строковое представление числа преобразуется в целочисленный тип для выполнения числовых операций в ЛИС.

Нормализация:

Источник: snils (значение «123-456-789 01»)

Приемник: insured_id (значение «12345678901»)

Описание: Удаление всех символов, не являющихся цифрами (дефисы, пробелы), для приведения к единому государственному формату.

Вычисление:

Источник: price (500), quantity (2)

Приемник: total_amount (1000)

Описание: Новое значение вычисляется как произведение двух атрибутов источника (price * quantity).

Сопоставление по справочнику:

Источник: blood_type (значение «0»)

Приемник: blood_group (значение «I (0)»)

Описание: Замена технического кода источника на развернутое текстовое описание согласно таблице соответствия медицинских стандартов.